T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ALGILAYICILAR VE VERİ TOPLAMA DERSİ
FİNAL SINAVI

01.06.2015

1- Bir ölçüm sisteminden alınan ölçüm değerleri aşağıda verilmiştir. Bu değerler için eğri uydurarak, uyum kotrolü yapınız ve çıkan sonucu yorumlayınız. (35p)

x	y	x^2	x y	f x	$(f(x)-\bar{y})^2$	$(y-\bar{y})^2$
0	5	0	0	5,00	0	1,5625
0.1	5.51	0,01	0,551	5,503	$4,3.10^{-5}$	1,5625
0.2	6.02	0,04	1,204	6,006	0,287	0,5476
0.3	6.5	0,09	1,95	6,509	0,994	0,0529
0.4	7.02	0,16	2,808	7,012	2,301	0,0625
0.5	7.5	0,25	3,75	7,515	3,988	0,5929
Σ 1,5	37,55	0,55	10,263		7,55	1,5625
						4,3809

$\bar{y} = \frac{37,55}{6} = 6,25$

2- 4 bitlik R/2R merdiven tipi D/A çevirici tasarlayınız. Referans gerilimi 5V alınız. Analog çıkışın alabileceği minimum ve maksimum değerleri belirleyiniz. (35p)

3- Optik bir yerdeğişim algılama sistemi tasarlayınız. (Not: Yerdeğişim mekanizması kontrol edilebilir ve doğrulanabilir olmalıdır) (30p)

Süre: 60' **Başarılar**

Yrd.Doç.Dr. V.Gökhan BÖCEKÇİ

c1) Cevaplar

$$\begin{bmatrix} n & \Sigma x \\ \Sigma x & \Sigma x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma y \\ \Sigma xy \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 1,5 \\ 1,5 & 0,55 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37,55 \\ 10,263 \end{bmatrix}$$

$6b + 1,5a = 37,55 \Rightarrow a = \frac{37,55 - 6b}{1,5}$

$1,5b + 0,55a = 10,263$

$1,5b + 0,55.\left(\frac{37,55-6b}{1,5}\right) = 10,263$

$1,5b + \frac{20,6525 - 3,3b}{1,5} = 10,263$

$2,25b + 20,6525 - 3,3b = 15,3945$

$b = 5,00$

$a = 5,03$

P(x) $y = 5,03x + 5,00$

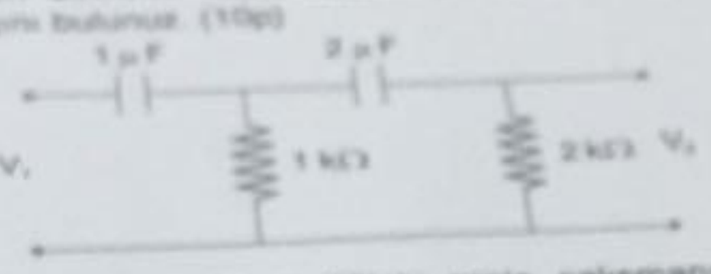
$r^2 = 1 - \frac{\Sigma(f(x)-y)^2}{\Sigma(y-\bar{y})^2}$

$r^2 = 1 - \frac{7,55}{4,3809}$

$r^2 = -0,723 < 0,95$ kabul edilemez eğri

[redacted]

1. Aşağıdaki şekilde verilen devrede V_o'ın frekans aralığı 0 ile 200 Hz arasındadır. V_i gerilliminin frekans aralığını bulunuz. (10p)



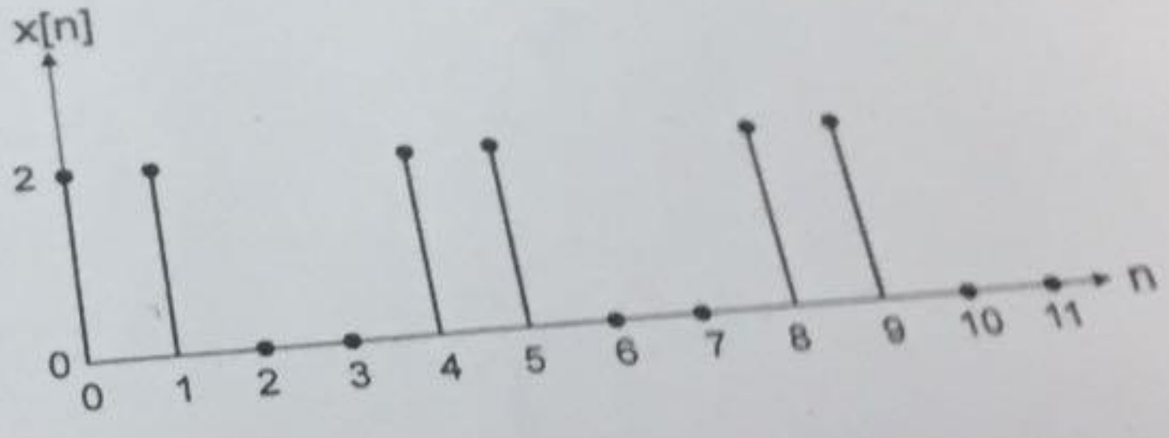
2. Laboratuvar uygulamasında gerçekleştirdiğiniz proje çalışmanızı şekil çizerek kısaca açıklayınız. (20p)

3. Veri edinim donanımları için kullanılan akım ölçme yöntemleri nelerdir? Şekil çizerek açıklayınız. (20p)

4. a) Bir veri edinim donanımının çözünürlüğünün ve kuantalama hatasının nasıl hesaplandığını şekil çizerek açıklayınız (15p)

   b) R-2R sayısal analog dönüştürücünün çalışma prensibini şekil çizerek açıklayınız. (15p)

5. Yandaki şekilde, 2 saniye süre ile kaydedilen ayrık x[n] sinyali verilmiştir.



   a) Sinyalin ortalama ve RMS değerlerini hesaplayınız. (10p)

   b) Sinyalin DC bileşenini, ***Ayrık Fourier Serisini*** kullanarak, ayrık zamanda hesaplayınız. (20p)

   c) ***Ayrık Fourier Dönüşümü*** sonucu elde edilen örneklerin frekans değerlerini hesaplayınız. (10p)

Doç.Dr. Gökhan Gökmen
Başarılar Dilerim.

Not: 2 ve 3 numaralı sorulardan sadece bir tanesi cevaplandırılacaktır.